MemoryLens 记忆眼镜

面向一对一社交的 AR 记忆眼镜

声纹认人 · 镜片提示 · 对话归档

JUNCTION CHINA 2026 · 智能穿戴赛道 · 亮亮视野 LEION　作品说明 / 2026-11-08

01 项目概述

场景价值与创新 · 10 分

项目描述：MemoryLens 是一副面向一对一社交的 AR 记忆眼镜。声纹识别对话对象，镜片显示对方经授权的档案、上次对话要点与三条提词；按返回，对话归档到本人人脉库。

技术栈：Python 3.12、LangGraph、CAM++、SenseVoice、DeepSeek、IrisView FusionUI、HTML/JS、Docker。

运行环境：IrisView 模拟器；后端 Python 3.12；控制台为浏览器页面。

02 场景与价值

场景价值与创新 · 10 分

商业场合的第一次见面，往往决定还有没有第二次。名片留下联系方式，MemoryLens 留下下一次开口的理由。

多数人的关系数据分散在通讯录、聊天记录和记忆里，见面时无法调用。MemoryLens 把声纹身份、对话要点、承诺与偏好整理成一份可检索的关系记忆库。

两类用户：

- 慢热、在社交场合容易紧张的人：降低开口成本，不用在几秒内搜索名字、上次话题和承诺。
- 销售、创始人、展会与校友会常客：掌握对话节奏，主动提问、主动兑现、主动推进。

与现有方案的区别：会议转写记录内容，不解决下一次开口；名片 / CRM 事后录入，对话中无法调用；通用助手不掌握这个人的档案。MemoryLens 在对话中，按人、按档案给出下一句。

为什么是眼镜：手机也能查，但低头、解锁、滑屏会打断对话。眼镜是抬头就能看、双手不停的屏幕；声纹是不用正脸、不挑光线的身份入口。平台没有开放摄像头，本作品以声纹为主入口，不做人脸识别。

关系数据三层：身份层（声纹，确认是谁）、记忆层（要点 / 承诺 / 偏好，聊过什么）、关系层（上次见面 / 待办 / 跟进，走到哪）。三层数据存在本机，可查看、修改、删除；音频只在本机转写，模型只接收文本；对方同意是前提。

03 方案与交互

ARUI 设计与交互 · 25 分

ARUI 约束：640×480 单色，单行 Text 约 110px。HUD 采用窄列：每行 ≤6 个汉字、最多 6 行、超长轮播；长内容不溢出，也不遮视线。

信息层级：状态 / 计时 → 姓名 → 身份关系 → 2–3 行记忆 → 按键提示。第一眼看到的是人，不是菜单。

低干扰：提词只占下半屏，20 秒自动收起，录音不中断；待命不显示任何人名；多人场景不混入单人档案。

五种状态

状态	用户看到	触发
待命	「按一下开始听」	空闲
处理中	「在想… + 计时」	按确认 / 请求中
待确认	「是他吗？ + 候选」	歧义 / 低置信
完成	「卡片 + 提词」	识别 / 建议成功
异常	「没声音 · 检查麦克风」	静音 / 模型 / 网络失败

两次连续调整

同一 session 内完成，ARUI 自动更新，不重进页面。

输入	镜片变化	类型
「只看待办」	只剩日期 / 跟进	内容
「优先日期」	日期置顶，layout=focus	重点 / 布局
「只保留日期」	3 行 → 1 行	精简
「显示全部」	还原 3 行	内容

典型使用：戴上眼镜 → 确认 → 选「单人」→ 与对方交谈 → 15 秒后镜片显示档案 → 按确认获得三条提词 → 按返回归档。

设计原则：

- 镜片只显示当前对话需要的信息，不做实时字幕。
- 写入档案的要点带原话，可回溯、可删改。
- 模型失败时宁可显示「没声音」，也不让模型编字。

04 系统与自动化

自动化与智能体执行 · 25 分

编排：一张 LangGraph 图，7 个节点：ingest → route → identify → extract → recommend → render → commit。声纹用 CAM++，转写用本地 SenseVoice，提词用 DeepSeek。

实现要点：

- 首片只认人：15 秒首片不跑提词，避免刚开口就给错建议。
- ARUI 自动更新：render 把状态、布局、rows 组装成 view；commit 把要点写回档案。
- 提词带档案：simple / complex 与本段转写一起进提示词，建议针对当前这个人。
- 确认与权限：歧义先待确认；文本指令只改画面不写档案；多人模式不入库；旧请求过期不写。
- 失败可降级：503 / 坏 JSON → 规则兜底标「兜底」；静音 → 「没声音」；慢请求 stale 作废。

限时取舍：48 小时优先保证主链路可跑——真人声纹、提词、入库、五状态。会议分人复用现成模型，待办用关键词规则；没有做人脸、没有训练模型、没有做云端多租户。

05 多模态协同

多模态协同 · 20 分

语音负责当下，文本负责精确修正。同一个任务，两条路径，同一份 view。

- 跨方式：语音认王姐 → 文本「换成 Lena」→ 人变 Lena → 再语音（旧 person_id）→ 仍 Lena。
- 纠正：「换成王」→ 待确认，列出王姐 / 王兴 / 王石；「就是他」→ 才执行。
- 上下文：纯文本续片沿用上一片 person_id；换人必须显式「换成 名字」，避免身份静默漂移。

06 实时性与可靠性

实时性与可靠性 · 10 分

P50 0.998s / P95 1.427s / 文本 22ms。 10 次连续提词，本地 SenseVoice + DeepSeek，含 HTTP 往返。
700ms 轮询，rev 变化才重绘；离线 outbox 8s 补传；单段最长 30 分钟。

07 会议模式

第二场景

同一套能力迁移到多人会议：15s/55s 自动切片、说话人分离、逐段转写、行动项、会后归档；控制台可复盘。
限制：抢话 / 重叠可能并人；待办为关键词规则版。会议模式是第二场景，不改变一对一社交主线。

08 验收与边界

交付与真实性 · 10 分

8 项验收、24 项检查全部通过；10 次连续延迟；提交包不含密钥。

验收方式：test/acceptance_8.py 跑 8 项用例（24 个检查）；test/latency_10.py 连续 10 次采样。静音为真实失败路径，503 / 坏 JSON 为注入测试。

✓ ① 新需求 完成，3 行提词 case1	✓ ② 内容修改 只看待办→日期/跟进 case2	✓ ③ 重点布局 日期置顶 + focus case3	✓ ④ 跨方式 王姐→Lena，上下文在 case4
✓ ⑤ 歧义确认 换成王→待确认 case5	✓ ⑥ 服务失败 静音→异常；503 注入 case6	✓ ⑦ 连续请求 stale 作废 case7	✓ ⑧ 显示边界 rows≤6；单行≤52 case8

边界：不做人脸；声纹指标为合成语音实测；会议待办为关键词规则，抢话可能并人；50 条人物为构造演示数据；AI 建议可能跑偏，控制台入库前需人工勾选。

风险与不足：嘈杂环境声纹下降；会议抢话会并人；提词可能跑偏；尚无真实用户数据。

下一步：找 10 个真实用户做一周试用，把「敢不敢开口」变成可测量指标；在授权前提下接入日历、CRM、名片；补充真实场景声纹数据，优化会议分人。

09 团队分工

交付与真实性 · 10 分

平台与开源提供：IrisView FusionUI、LEION 模拟器、DeepSeek API、CAM++、SenseVoice。

团队新增开发：LangGraph 7 节点智能体、22 个 HTTP 接口、人脉库与两档记忆、五状态 HUD、outbox、控制台、切片 / 阈值策略、8 项验收与 10 次延迟脚本。

10 项目亮点

- 同一条链路完成声纹认人、档案调取、三条提词与归档，镜片只保留当前对话需要的 2–3 行。
- 两档记忆控制信息量：simple 上镜，complex 留在服务端；确认、权限、stale 作废处理原型阶段的不确定性。
- 所有结果有脚本与原始数据：8 项 / 24 项检查、10 次连续延迟；提交包不含密钥。